

Operatoren

Lernziele

Wofür Operatoren

Unterschiedliche Operatoren kennenlernen

Aufgaben

Lernziele

- Wofür Operatoren sind
- Wie Operatoren gebraucht werden
- Die ersten grundlegenden Operatoren kennenlernen
- Wissen, wie Modulo funktioniert
- Die Unterschiede bei postfix und prefix kennen

Wofür Operatoren?

- Operatoren werden gebraucht, um auf Variablen und Werten Aktionen durchzuführen
- String -> Concatenation `System.out.println("Hello" + " World!");`
- Zahlen zusammenrechnen
- Werte erhöhen
- Werte negieren
- Bits shiften
- Etc...

Java Operatoren Prioritätstabelle

Operator Type	Category	Precedence
Unary	postfix	expr++ expr--
	prefix	++expr --expr +expr -expr ~ !
Arithmetic	multiplicative	* / %
	additive	+ -
Shift	shift	<< >> >>>
Relational	comparison	< > <= >= instanceof
	equality	== !=
Bitwise	bitwise AND	&
	bitwise exclusive OR	^
	bitwise inclusive OR	
Logical	logical AND	&&
	logical OR	
Ternary	ternary	? :
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

Für heute:

Operator Type	Category	Precedence
Unary	postfix	expr++ expr--
	prefix	++expr --expr +expr -expr ~ !
Arithmetic	multiplicative	* / %
	additive	+ -
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

Arithmetische Operatoren

Beispiele

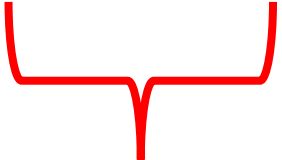
Operator Type	Category	Precedence
Arithmetic	multiplicative	* / %
	additive	+ -

```
int sum1 = 30 + 20;    // = 50
int sum2 = sum1 + 50;   // = 100
int sum3 = sum1 + sum2; // = 150
```

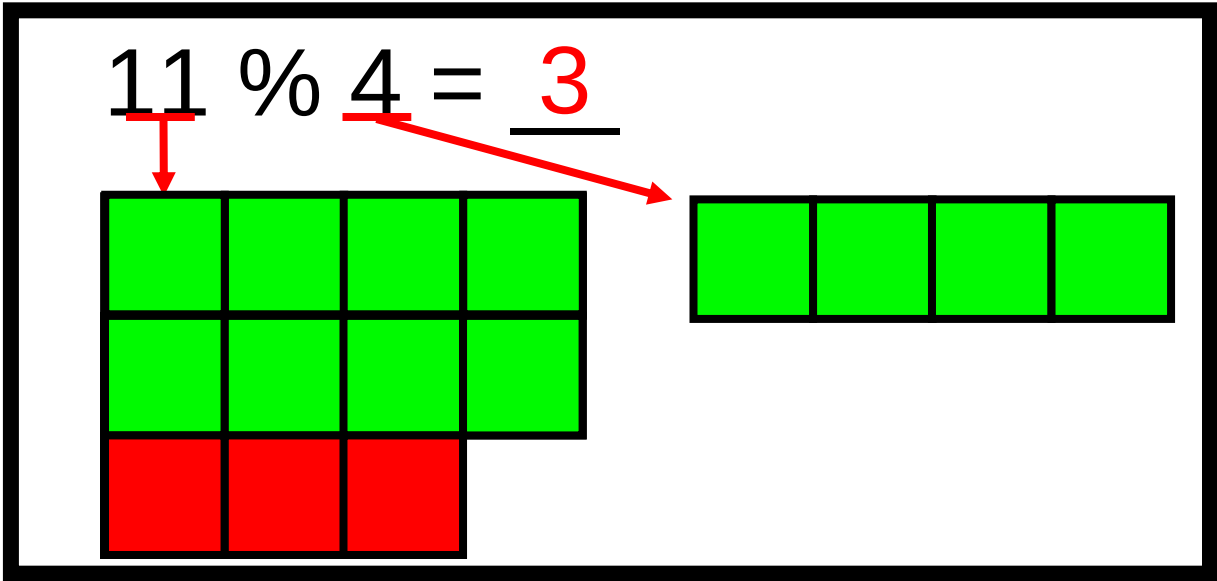
Arithmetische Operatoren

Beispiele Modulo

Operator Type	Category	Precedence
Arithmetic	multiplicative	* / %
	additive	+ -

$$18 / 4 = 4 \text{ Rest } 2$$

$$18 \% 4 = \underline{2}$$

Oder



Arithmetische Operatoren

Beispiele Modulo

Operator Type	Category	Precedence
Arithmetic	multiplicative	* / %
	additive	+ -

```
int modulo1 = 13 % 5; // 3
int modulo2 = 13 % -5; // 3
int modulo3 = -13 % 5; // -3
int modulo4 = -13 % -5; // -3
```

Wie lassen sich die positiven /
negativen Ergebnisse erklären?

Das Ergebnis der Modulo-Operation
nimmt das Vorzeichen des Dividenden
(der zu teilenden Zahl) an, nicht das
des Divisors.

Zur Erinnerung:

$$8 : 2 = 4$$

Dividend : Divisor = Quotient

Arithmetische Operatoren

Beispiele Modulo

Operator Type	Category	Precedence		
Arithmetic	multiplicative	*	/	%
	additive	+	-	

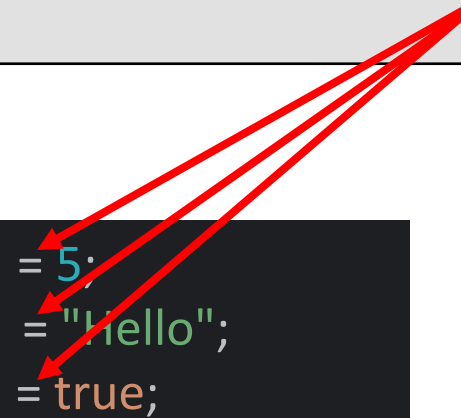
- Wofür wird Modulo gebraucht?
 - Um auszumachen, ob eine Nummer gerade oder ungerade ist
 - Um auszumachen, wann ein Schaltjahr ist
 - Jedes n-te Element etwas machen
 - Zum prüfen, ob eine Zahl einen Rest hat
 - Etc...

Zuweisungsoperatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

```
int myNumber = 5;  
String      = "Hello";  
boolean myBoolean = true;
```



Zuweisungsoperatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

- Wir wollen jeden Monat den Lohn zu unserem Geld hinzuzählen

```
int currentMoney = 100_000;
```

- Wie erhöhen wir den Wert dieser Zahl?

```
currentMoney = currentMoney + 9_500;
```



Momentanen Wert holen und den verdienten Lohn hinzurechnen

Zuweisungsoperatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

- Wir wollen jeden Monat den Lohn zu unserem Geld hinzuzählen
- Das wird aber auf Dauer mühsam immer zu schreiben

```
int currentMoney = 100_000;  
currentMoney = currentMoney + 9_500;  
currentMoney = currentMoney + 1_000; // =(  
currentMoney = currentMoney + 8_432;  
currentMoney = currentMoney + 6_543;  
//...
```

- Redundanter Text
- Lesbarkeit leidet
- Zeilen werden länger

Zuweisungsoperatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

- Wir wollen jeden Monat den Lohn zu unserem Geld hinzuzählen

```
int currentMoney = 100_000;  
currentMoney = currentMoney + 9_500;  
currentMoney = currentMoney + 1_000; // =(  
currentMoney = currentMoney + 8_432;  
currentMoney = currentMoney + 6_543;  
//...
```

```
int currentMoney = 100_000;  
currentMoney += 9_500;  
currentMoney += 1_000; // =(  
currentMoney += 8_432;  
currentMoney += 6_543;  
//...
```

Zuweisungsoperatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= >>>=

Operator	Beispiel	Ist äquivalent zu
=	a = b;	a = b;
+=	a += b;	a = a + b;
-=	a -= b;	a = a - b;
*=	a *= b;	a = a * b;
/=	a /= b;	a = a / b;
%=	a %= b;	a = a % b;

```
int a = 10;
```

```
int b = 5;
```

```
a = b; // a = 5
```

```
a += b; // a = 10
```

```
a -= b; // a = 5
```

```
a *= b; // a = 25
```

```
a /= b; // a = 5
```

```
a %= b; // a = 0
```

Zuweisungsoperatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= =
		<<= >>= >>>=

Braucht ihr nicht zu beherrschen. Ihr müsst jedoch wissen, dass es diese Operatoren gibt.

Operator	Beschreibung
~	Bitwise complement
<<	Left shift
>>	Right shift
>>>	Unsigned right shift
&	Bitwise AND
^	Bitwise OR

```
int a = 5; // Binary: 0101
```

```
int b = 3; // Binary: 0011
```

```
int complement = ~a; // Result: -6 (Binary: 1010)
```

```
int leftShift = a << 1; // Result: 10 (Binary: 1010)
```

```
int rightShift = a >> 1; // Result: 2 (Binary: 0010)
```

```
int unsignedRightShift = a >>> 1; // Result: 2 (Binary: 0010)
```

```
// Careful:
```

```
// Negative number can become positive (sign bit is replaced)!
```

```
int bitwiseAnd = a & b; // Result: 1 (Binary: 0001)
```

```
int bitwiseOr = a ^ b; // Result: 6 (Binary: 0110)
```

Unäre Operatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Unary	postfix	expr++ expr--
	prefix	++expr --expr +expr -expr ~ !

- Das einfache zuerst:

```
int fixValue = 7;  
int number1 = 5 + fixValue; // 12  
int number2 = 5 - fixValue; // -2
```

- Oder:
- Wobei:

```
int changeSign = 5;           // 5  
changeSign = -changeSign;    // -5  
changeSign *= -1;            // 5
```

Unäre Operatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Unary	postfix	expr++ expr--
	prefix	++expr --expr +expr -expr ~ !

- Häufig +1 oder -1

```
int myNumber = 10; // 10
```

```
System.out.println(myNumber++); // 10  
System.out.println(myNumber--); // 11
```

Zuerst wird die Variable verarbeitet,
dann um Eins inkrementiert/dekrementiert

```
System.out.println(++myNumber); // 11  
System.out.println(--myNumber); // 10
```

Zuerst wird inkrementiert/dekrementiert,
dann die Variable verarbeitet

- Was geschieht hier?

Unäre Operatoren

Beispiele

Operator Type	Category	Precedence
Unary	postfix	expr++ expr--
	prefix	++expr --expr +expr -expr ~ !

- Der «!» Operator schaltet den Wahrheitswert um.

- «Logical not»

- Kurz: not

- Wird bei booleans gebraucht:

- Gedankenstütze: Lest es als

«Ist nicht»

«lightOn ist nicht true»

```
boolean lightOn = false;
System.out.println(lightOn); // false

lightOn = !lightOn;
System.out.println(lightOn); // true

// overly complicated. "!true" = "false"; "!false" = "true"
lightOn = !true;
System.out.println(lightOn); // false
```

Für heute:

Operator Type	Category	Precedence
Unary	postfix	expr++ expr--
	prefix	++expr --expr +expr -expr ~ !
Arithmetic	multiplicative	* / %
	additive	+ -
Assignment	assignment	= += -= *= /= %= &= ^= =
		<<= >>= >>>=

Aufgaben

- Operatoren

Fragen?